

高等数学 A(上) 课程 (期末) (A 卷)

一. 单项选择题 (本大题共 5 个小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 与 $\sqrt{x}$ 等价的无穷小量是 ().

- (A) $1 - e^{\sqrt{x}}$; (B) $\ln \frac{1+x}{1-\sqrt{x}}$; (C) $\sqrt{1+\sqrt{x}} - 1$; (D) $1 - \cos \sqrt{x}$.

2. 设函数 $f(x) = \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{1-x}}}$, 则 $x=1$ 是函数 $f(x)$ 的 ().

- (A) 连续点; (B) 可去间断点; (C) 跳跃间断点; (D) 无穷间断点.

3. 若 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + b}{x^2 - x - 2} = 2$, 则必有 ().

- (A) $a=2, b=-8$; (B) $a=2, b=8$; (C) $a=-2, b=-8$; (D) $a=-2, b=8$.

4. 设在区间 $[0, 1]$ 上, $f''(x) > 0$, 则 $f'(0)$, $f'(1)$, $A = f(1) - f(0)$ 的大小顺序为 ().

- (A) $f'(0) > A > f'(1)$; (B) $f'(1) > A > f'(0)$; (C) $A > f'(1) > f'(0)$; (D) $A > f'(0) > f'(1)$.

5. 设函数 $f(x) = e^{-x}$, 则不定积分 $\int \frac{f'(\ln x)}{x} dx = ()$.

- (A) $-\frac{1}{x} + C$; (B) $\frac{1}{x} + C$; (C) $-\ln x + C$; (D) $\ln x + C$.

二. 填空题 (本大题共 5 个小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

6. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1+2+3+\cdots+n}{3+n} - \frac{n}{2} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$.

7. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \frac{f(x)}{\tan 2x})}{e^x - 1} = 5$, 则极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

8. 设函数 $f(u)$ 可微, 且 $y = f(\sin x)$, 则 $dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

9. 定积分 $\int_{-1}^1 \left(\frac{x \sin^4 x}{1+x^{2022}} + 2x^2 |x| \right) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. 反常积分 $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

三. 计算题 (本大题共 3 个小题, 每小题 6 分, 满分 18 分)

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x}$.

12. 已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $y^5 + 2y - x - 3x^7 = 0$ 所确定, 求曲线 $y = y(x)$ 在 $x = 0$ 处的切线方程及法线方程.

13. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 所确定, 求 $\frac{dy}{dx}$ 、 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

四. 解答题 (本大题共 3 个小题, 每小题 6 分, 满分 18 分)

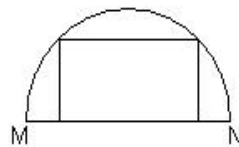
14. 求不定积分 $\int \frac{1}{1 + \sqrt{x+1}} dx$.

15. 求不定积分 $\int \cos \sqrt{x} dx$.

16. 求定积分 $\int_0^1 x \arctan x dx$.

五. 应用题 (本大题共 2 个小题, 每小题 8 分, 满分 16 分)

17. 如图, 半径为 6 的半圆形钢板内有一个内接矩形, 一边与半圆的直径 MN 重合, 问内接矩形的长 x 和宽 y 分别为多少时, 该矩形的面积最大?



18. 设曲线 $y = e^x$ 与直线 $y = e$, $x = 0$ 围成平面图形 D (1) 求平面图形 D 的面积;

(2) 求平面图形 D 绕 y 轴旋转一周所形成的旋转体的体积.

六. 综合题 (本大题共 3 个小题, 每小题 6 分, 满分 18 分)

19. 求 a, b 为何值时, 点 $(1, 3)$ 为曲线 $y = ax^3 + bx^2$ 的拐点, 并求该曲线的凹、凸区间.

20. 证明: 当 $x > 0$ 时, $(x+1)\ln(x+1) > \arctan x$.

21. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$, $F(x) = \int_a^x f(t)dt + \int_b^x f(t)dt$, $x \in [a, b]$

证明: 方程 $F(x) = 0$ 在区间 (a, b) 内有且仅有一个根.